ข้อเสนอโครงงาน (Project Proposal)

ชื่อนิสิต_____รหัส_____

ชื่อโครงงาน_____

1. **บทนำ (Introduction)**
   - **1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา**
     - *กล่าวถึงหัวข้อที่ต้องการทดลองในด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล หรือการวิเคราะห์สัญญาณต่าง ๆ เช่น สัญญาณเสียง กราฟราคาหุ้น ฯลฯ*
     - *อธิบายความสำคัญว่าทำไมปัญหานี้จึงน่าสนใจ*
   - **1.2 วัตถุประสงค์หลักของโครงงาน**
     - *เช่น ต้องการพัฒนาอัลกอริทึมใหม่สำหรับการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่นิสิตได้นำเสนอ หรือต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลในการแก้ปัญหาด้านที่นิสิตสนใจ*
   - **1.3 ขอบเขตของโครงงาน**
     - *อธิบายปัญหาที่ต้องการทดลองอย่างชัดเจน*
     - *ปัญหาที่นิสิตนำเสนอเกี่ยวข้องกับสัญญาณประเภทใด*
     - *มีข้อจำกัดอะไรบ้าง*
2. **วิธีที่นำเสนอ (Proposed Method)**
   - *อธิบายแนวทางหรือวิธีการที่นิสิตจะใช้เพื่อแก้ปัญหา โดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์สเปกตรัม (Spectral Analysis) ตัวกรองดิจิทัล (Digital Filter) เป็นต้น*
   - *อธิบายขั้นตอนการทำงาน หรือวาดแผนภาพสายงาน (Flow Diagram) หรือแสดงสมการ*
   - *ระบุเครื่องมือที่จะใช้ในการทดลอง เช่น ไพธอน (Python) คลัง (Library) ที่จะใช้งาน รวมถึงฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ*
3. **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Outcomes)**
   - *อธิบายผลการทดลองที่นิสิตคาดว่าจะนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนร่วมชั้นทุกคนได้เห็น*
4. **เกณฑ์การประเมิน (Evaluation Criteria)**
   - *จะวัดประสิทธิภาพของวิธีการที่เสนอได้อย่างไร เช่น การวัดค่าด้านความถูกต้อง การวัดค่าด้านความผิดพลาด การวัดค่าด้านกำลังงานของสัญญาณ ฯลฯ*